

Guide d'administration

Protocole R-ICE

Rédaction : septembre 2011

Révision : mai 2016, septembre 2017 (section 2.2 - stabilité carboplatine dans NaCl 0,9%), février 2020 ([section 2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁴

Traitement du lymphome non-hodgkinien réfractaire ou en rechute* :

- › Utilisé pour induire une réponse et permettre la collecte de cellules souches en vue d'une autogreffe de cellules souches¹⁻².
- › Peut être utilisé en traitement palliatif chez les patients non-admissibles à l'autogreffe.

**L'ajout du rituximab est recommandé si la progression a eu lieu ≥ 6 mois suivant la fin du traitement précédent³⁰.*

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le protocole s'administre les jours 1 à 3 d'un cycle de 14 jours pour 3 cycles avant la collecte de cellules souches¹. Une étude récente propose d'administrer le R-ICE aux 3 semaines².

Le protocole peut être administré en clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Rituximab ^A	375 mg/m ² (jour 1)	› IV soluté; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %. › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance. OU › Perfusion accélérée⁹ : si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes).
Étoposide	100 mg/m ² /jour (jours 1 à 3)	› IV soluté (tubulure et sac sans PVC^B); dans 500 ml de NaCl 0,9 % sur une période de 60 minutes (concentration maximale de 0,4 mg/ml).
Carboplatine	AUC = 5 ^E (jour 2, après étoposide)	› IV soluté : dans dextrose 5 % ou NaCl 0,9 %³¹⁻³² (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg).
Ifosfamide ^C	5 000 mg/m ² (jour 2, après carboplatine)	› IV soluté; dans 1000 ml de NaCl 0,9 % en perfusion continue pour 24 heures (concentration finale entre 0,6-20 mg/ml²⁵).
Mesna	5 000 mg/m ² (jour 2)	› Dans le même soluté que l'ifosfamide.
Mesna	jour 3 (voir 2.3 - Thérapie de support)	› Poursuivre la perfusion X 12 heures post fin de la perfusion d'ifosfamide ou PO ou IV X 3 doses⁵. › Doses possibles : 2 500 mg/m² IV en 12 heures ou 20% IV/40% PO q 4 heures X 3 doses^D.
Filgrastim (G-CSF)	5 mcg/kg	› Sous-cutané une fois par jour du jour 5 au jour 12. › Si utilisé pour le cycle de mobilisation, on peut utiliser 10 µg/kg S/C DIE¹⁻³ ou 5 µg /kg S/C BID du jour 5 jusqu'à collecte de cellules souches.
› Répéter aux 14 à 21 jours		

Prémédication obligatoire (rituximab) :

- › Acétaminophène 650-1000 mg PO.
- › Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO.
- › La prémédication par un corticostéroïde (p.ex. dexaméthasone 10 mg IV, hydrocortisone 100 mg IV ou prednisone 100 mg PO) est à envisager afin de diminuer le risque de réaction liées à la perfusion surtout si aucun stéroïde n'est donné en prophylaxie antiémétique.

Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.

Considérations spéciales :

^A Dans les études pivots de Kewalramani et coll. le rituximab était administré 2 jours avant le protocole ICE, à chaque cycle et dans l'étude de Grisselbrecht et coll., le rituximab était administré 1 jour avant le protocole ICE, pour le cycle 1 uniquement^{1,2}.

^B L'utilisation de sacs sans PVC est recommandée par certains quoique le manufacturier n'a pas statué définitivement sur cet usage^{14,24}.

^C La mise en place d'une voie centrale est à privilégier car l'ifosfamide est administré en perfusion continue sur 24 heures.

^D Dans les études, il n'y a pas de Mesna ajouté après la perfusion de 5 000 mg/m². Considérant les lignes directrices de l'ASCO sur l'utilisation des agents protecteurs avec la chimiothérapie⁵, la survenue de cas d'hématurie dans l'étude pivot⁴, la faible toxicité du Mesna et les complications possibles d'une cystite hémorragique, il semble approprié de poursuivre le Mesna pour environ 12 heures. Puisqu'il n'existe pas de consensus sur les doses à ajouter, les doses proposées le sont à titre d'exemple et peuvent être modifiées selon les pratiques locales. À noter que les doses en pourcentage correspondent au pourcentage de la dose totale d'ifosfamide et que si une dose orale est vomie à l'intérieur des 2 heures suivant son administration, celle-ci doit être répétée ou changée pour une administration intraveineuse¹⁴. La dilution de la dose PO dans du cola est suggérée afin d'en améliorer le goût.

^E Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :
 - › Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (ml/min) + 25)
2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :
 - › homme :
 $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg}^{***}) / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$
 - › femme :
 $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

***Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé^{7,18-21}. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %¹⁸. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé²². Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) ».

- › Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)
 - › Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg pour une AUC de 5²³. Les études spécifiaient une dose maximale de 800 mg pour une AUC de 5¹⁻⁴, mais cette spécification prédate les recommandations actuelles de limite maximale de dose suite à la standardisation des mesures de créatinine²³.
-

2.3. Thérapie de support

› Hydratation:

- Se référer à la prévention de la cystite hémorragique.

› Antiémétiques⁸:

- Pré-chimiothérapie (si le rituximab et le jour 1 du ICE sont administrés le même jour, la prémédication du rituximab doit être pris en compte [voir section 2.2 - Considérations spéciales A]):

Jours 1 et 3 (ICE) : potentiel émétisant faible (10-30%)

- Dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV. Alternative : prochlorpérazine 10 mg PO/IV ou métoclopramide 10 mg PO/IV. Si nausées ou vomissements réfractaires : sétron.

Jour 2 (ICE) : potentiel émétisant modéré (30-90%)

- Sétron + dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV DIE (il est possible qu'en pratique des doses supérieures de dexaméthasone, jusqu'à 20 mg IV, soient nécessaires)
- L'aprépitant n'est pas recommandé étant donné le potentiel d'interaction avec l'ifosfamide.
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 4 et 5. Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› Réaction liée à la perfusion de rituximab⁶ :

- Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
- Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
- Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
- Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine [si frissons], bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.

› Manifestations cardiovasculaires⁶ :

- De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion.
- Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.

› Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de la carboplatine :

- Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^{ème} cycle. Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins

fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Monitoring/Effets indésirables](#))¹⁰.

› **Prévention de la cystite hémorragique :**

- Une hydratation minimale de 2 litres par jour est recommandée avec l'utilisation d'ifosfamide¹⁴.
- L'administration de Mesna est obligatoire avec l'utilisation de l'ifosfamide. La dose de mesna dans les études est équivalente à la dose d'ifosfamide et elle est administrée dans le même soluté que celle-ci.
- Il peut être approprié de poursuivre l'administration de mesna durant quelques heures suivant la fin de la perfusion car l'ifosfamide s'élimine sur plusieurs heures (sa demi-vie est d'ailleurs augmentée avec l'utilisation de doses de plus de 2 500 mg/m²)⁵.

› **Prévention du syndrome de lyse tumorale :**

- Lors du traitement d'un lymphome en rechute, l'administration d'allopurinol peut être considérée selon les facteurs de risque identifiés (à débuter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours)¹¹.

› **Prévention de la neutropénie fébrile :**

- Le G-CSF (filgrastim) doit être utilisé en prévention primaire, même en contexte palliatif, car le risque de neutropénie fébrile est significatif¹⁻⁴.

› **Surveillance de l'hépatite B et C^{6,28} :**

- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B²⁸.
- Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab ^{6, 13, 14}	Aucun ajustement requis
Étoposide ^{13, 14}	Clcr > 50 ml/min : 100 % de la dose Clcr 10-50 ml/min : 75 % de la dose Clcr < 10 ml/min : 50 % de la dose
Ifosfamide ^{14*}	Clcr > 60 ml/min : 100 % de la dose Clcr 46-60 ml/min : 80 % de la dose Clcr 31-45 ml/min : 75 % de la dose Clcr < 30 ml/min : 70 % de la dose
Carboplatine	Selon la clairance de la créatinine
Mesna	Aucun ajustement requis

*L'ifosfamide et ses métabolites sont excrétés au niveau rénal et peuvent s'accumuler en insuffisance rénale. Les données disponibles varient considérablement selon les références consultées (p.ex. : Aronoff et coll²⁷ suggèrent seulement un ajustement à 75% de la dose si clairance de la créatinine est inférieure à 10 ml/min). Le jugement du clinicien est de mise.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{13, 14}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Rituximab ^{6, 13, 14}	Aucun ajustement requis		
Étoposide*	AST	> 3 x LSN	50 % de la dose
	Bilirubine	26-51	50 % de la dose
		> 51	Omettre
Ifosfamide ²⁵	Métabolisé de façon extensif au niveau hépatique (métabolite actif et inactif). **Insuffisance hépatique légère à modérée : utiliser avec précaution. **Insuffisance hépatique majeure : contre-indiqué.		
Carboplatine	Aucun ajustement requis		
Mesna	Aucun ajustement requis		

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

Peu/pas d'ajustements sont disponibles dans la littérature en insuffisance hépatique. Cependant, des ajustements **empiriques, suggérés par certains groupes d'experts (ex. CCO), ont été ajoutés ici à titre indicatif :
Bilirubine 1-2 X LSN ou AST/ALT < 2 X LSN : 100 %
Bilirubine 2-4 X LSN ou AST/ALT 2-5 X LSN : 75 %
Bilirubine > 4 X LSN ou AST/ALT > 5 X LSN : omettre

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	et	≥ 50	100% de la dose
< 1,0	et/ou	< 50	Retarder le traitement d'une semaine

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les **nausées et vomissements** aigus sont fréquents nécessitant ainsi une prophylaxie antiémétique (voir section 2.3 - [Thérapie de support](#)).

La **neutropénie fébrile** est fréquente malgré l'utilisation du G-CSF en prophylaxie. Le nadir survient au jour 7 à 9 et la neutropénie sévère est d'une durée de 2 à 4 jours. Pour 25 % des patients le traitement a été retardé à la suite d'une neutropénie de grade IV⁴. La **thrombocytopénie** est également une toxicité hématologique limitant la dose. L'**anémie** est fréquente et le recours aux transfusions a été nécessaire pour plusieurs patients dans les études⁴.

L'**alopécie** est fréquente avec ce protocole.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^e cycle. Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que des problèmes du système digestif (crampe abdominale, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹⁰.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion**^{6,13,14} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.

- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

Le risque de développer une **cystite hémorragique** secondaire à l'utilisation de l'ifosfamide est fortement diminué grâce à l'utilisation du mesna. Dans les études utilisant la même dose de mesna et d'ifosfamide dans le même soluté en 24 heures, 1-2 % des patients ont développé une cystite hémorragique de grade 3 ou 4^{1,4}. La poursuite du mesna pour quelques heures après la perfusion continue pourrait diminuer d'avantage le risque par rapport aux régimes étudiés ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁵.

L'**encéphalopathie** secondaire à l'ifosfamide est rare mais nécessite la cessation de l'agent définitivement. Elle survient généralement de quelques heures à quelques jours suivant la première administration d'ifosfamide et disparaît, la plupart du temps, dans les 48 à 72 heures qui suivent l'arrêt du traitement²⁵. Elle peut se manifester entre autre par de la confusion, des hallucinations, des étourdissements, de la somnolence et même le coma et est habituellement réversible à l'arrêt du traitement. Certains facteurs de risque ont été identifiés : insuffisance rénale ou hépatique, mauvais statut de performance, maladie du SNC ou pelvienne, traitement antérieur avec cisplatine ou de radiothérapie, sexe féminin, hypoalbuminémie et âge avancé²⁵. Cependant, l'encéphalopathie peut survenir chez des patients n'ayant aucun facteur de risque. Dans l'étude initiale avec ICE, 2,5 % des patients ont présentés une toxicité neurologique (confusion) compatible avec une encéphalopathie à l'ifosfamide⁴. Les symptômes se sont résolus sans intervention mais aucun patient n'a reçu de cycle subséquent. La perfusion sur 24 heures de l'ifosfamide réduirait l'incidence de cet effet indésirable. Notez qu'[une fiche d'information sur le bleu de méthylène \(antidote\)](#) est disponibles sur le GEOQ dans la section "antidote".

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{6,28}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale^{16,17}.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{6,29}.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab¹. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement^{6,13}.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{6,15}.

Une **toxicité rénale** secondaire à l'ifosfamide ou à la carboplatine est possible mais rare (1%)². Le risque serait augmenté chez les patients ayant déjà reçu de la cisplatine, chez ceux qui ont une fonction rénale diminuée au préalable, une tumeur infiltrant le rein ou une néphrectomie²⁵. Un suivi adéquat de la fonction rénale est donc nécessaire. Le MESNA ne prévient pas cet effet²⁵.

L'étoposide, l'ifosfamide et le carboplatine sont **irritants** et le rituximab est **non-irritant** pour les veines¹².

Une **hypotension transitoire** peut survenir pendant l'administration de l'étoposide et est habituellement associée à une administration rapide. C'est pourquoi nous suggérons l'administration sur une période de 1 heure¹³. Si une hypotension survient, elle répond habituellement à l'arrêt de la perfusion et à l'administration d'hydratation IV¹³.

Des **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec l'étoposide (0,7-2 %). Elles surviennent habituellement dans les 5-10 premières minutes et se caractérisent par un inconfort à la poitrine, de la dyspnée, un bronchospasme, une hypotension et du flushing. Il faut cesser immédiatement la perfusion et traiter selon les symptômes. Des corticostéroïdes, des antihistaminiques ou de l'épinéphrine peuvent être utilisés si ces réactions surviennent. En général, il n'est pas recommandé d'administrer l'étoposide à nouveau dans ces cas sévères^{13,26}.

Dans les études cliniques publiées, les effets indésirables n'étaient pas bien rapportés et **un tableau d'effet indésirable n'a pu être produit**.

4.2. Interactions cliniquement significatives^{13,14}

Le **carboplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Il est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

L'**ifosfamide** est un substrat majeur du CYP450 2B6 et mineur des CYP450 2C19, 2C8, 2C9 et 3A4. Il est également un inducteur modéré du CYP450 2C9. L'ifosfamide est un pro-médicament qui est activé au foie. La portée clinique des interactions potentielles entre l'ifosfamide et les inducteurs/inhibiteurs des CYP450 2C19, 2C8, 2C9 et 3A4 est indéterminée. La prudence est de mise selon le contexte clinique.

Le métabolisme du **MESNA** n'est pas connu. Aucune interaction n'a été rapportée.

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP450 2B6 (p. ex. : phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	Ifosfamide	↑ de la formation du métabolite actif de l'ifosfamide, l'acroléine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les signes de toxicité de l'ifosfamide (cystite hémorragique).
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Étoposide	↓ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par induction de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'étoposide pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'étoposide.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	Ifosfamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de l'ifosfamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Atovaquone	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques d'étoposide et de ses métabolites <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration
Aprépitant	Étoposide et ifosfamide	↑ possible des concentrations d'étoposide et d'ifosfamide. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.

Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Warfarine	Carboplatine, étoposide et ifosfamide	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccins vivants	Carboplatine, ifosfamide, étoposide et rituximab	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg, albumine, acide urique, sérologies hépatite B et C, dépistage VIH. Analyse d'urine
Avant chaque <i>traitement</i> (<i>Maximum 48h avant</i>)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, électrolytes, Mg, albumine, acide urique Analyse d'urine
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Kewalramani T, Zelenetz AD, Nimer SD et coll. Rituximab and ICE as second-line therapy before autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell lymphoma. *Blood* 2004;103(10):3684-3688.
2. Grisselbrecht C, Glass B, Mounier et coll. Salvage regimens with autologous transplantation for relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era. *J Clin Oncol* 2010;28(27):4184-4190.
3. Zelenetz AD, Hamlin P, Kewalramani T et coll. Ifosfamide, carboplatin, etoposide (ICE)-based second-line chemotherapy for the management of relapsed and refractory aggressive non-Hodgkin's lymphoma. *Ann Oncol* 2003; 14 Suppl 1: i5-i10.
4. Moskowitz CH, Bertino JR, Glassman JR et coll. Ifosfamide, carboplatin and etoposide : a highly effective cytoreduction and peripheral-blood progenitor-cell mobilization regimen for transplant-eligible patients with non hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol* 1999; 17(12):3776-3785.
5. Martee L, Hensley, Karen L, Hagerty, Tarun Kewalramani et coll. ASCO 2008 Clinical practice guidelines update : Use of chemotherapy and radiation therapy protectants. *J Clin Oncol* 2009; 27(1):127-145.

6. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2014.
7. Waddell JA, Solimando DA. Verifying carboplatin dose calculations in adult patients with the Calvert and modified Calvert formulas. *Hosp Pharm* 2000;35(9):914-22.
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
9. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
10. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
11. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
12. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
13. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 10 mai 2016).
14. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 mai 2016.
15. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible : <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>
16. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
17. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C, et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93(8):913–921.
18. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006;57: 241-7.
19. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009;64: 115-22.
20. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011;68: 693-701.
21. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft–Gault with different weight descriptors. *Lung Cancer* 2013;79: 54-8.
22. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013;31: 251-7.
23. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
24. Mylan pharmaceuticals. Monographie de l'étoposide injectable USP. Etobicoke, Ontario. Juin 2014.
25. Baxter. Monographie de l'ifosfamide (Ifex). Mississauga, Ontario. Avril 2012.
26. Shepherd GM. Hypersensitivity reactions to chemotherapeutic drugs. *Clin Rev Allergy Immunol* 2003; 24(3):253-62.
27. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS et coll. Drug prescribing in renal failure, 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007, p.100, 172.

28. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
29. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
30. National Comprehensive Cancer Network. Non-hodgkin's lymphomas. V.2.2016, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#nhl.
31. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22(1):31–6.
32. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au: http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapy-site/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf